

Publications and Achievements

Hiroshi Yamada

Last update: 16th, Jun., 2026

1. Conference/Symposium/Workshop Papers (Referred)

- [1] Kazuki Takeda, and Hiroshi Yamada: Resilient Page Table Management under ECC-uncorrectable Memory Error, *Proc of the 37th IEEE Int'l Symp. on Software Reliability Engineering (ISSRE '26)*, To appear.
- [2] Hiroshi Yamada: Resilient In-memory Software Systems are Key for Stable Human-Computer Interactions, Invited Paper, *Proc. of the 28th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI '26)*, To appear.
- [3] Yosuke Tanimoto, and Hiroshi Yamada: OS Kernel Isolation for Context-violation Bugs, *Proc. of the 3rd Workshop on Kernel Isolation, Safety and Verification (KISV '25)*, pp.1-9, 2025.
- [4] Kenta Ishiguro, Kohei Hayama, Ayase Yokoyama, Hiroshi Yamada, and Toshio Hirotsu: Nesting Overlay File Systems with ShadowWhiteout, *Proc. of the 16th ACM SIGOPS Asia-Pacific Workshop on Systems (APSys '25)*, pp.15-21, 2025.
- [5] Takeru Wada, and Hiroshi Yamada: Reboot-based Recovery of Unikernels at the Component Level, *Proc. of the 54th Annual IEEE/IFIP Int'l Conf. on Dependable Systems and Networks (DSN '24)*, pp.15-28, 2024.
- [6] Naoya Nezu, and Hiroshi Yamada: Supports for Testing Memory Error Handling Code of In-memory Key Value Stores, *Proc. of the 19th European Dependable Computing Conference (EDCC '24)*, pp.41-48, 2024.
- [7] Takeru Wada, and Hiroshi Yamada: Towards Making Unikernels Rejuvenatable. *Proc. of the 14th Int'l Workshop on Software Aging and Rejuvenation (WoSAR '22)*, pp.154-161, 2022.
- [8] Takumi Iguchi, and Hiroshi Yamada: Graceful ECC-uncorrectable Error Handling in the Operating System Kernel. *Proc. of the 33rd IEEE Int'l Symp. on Software Reliability Engineering (ISSRE '22)*, pp.109-120, 2022.
- [9] Shuhei Enomoto, and Hiroshi Yamada: A Multi-variant Execution Environment for Securing In-memory KVses. *Proc. of the 18th European Dependable Computing Conference (EDCC '22)*, pp.9-16, 2022. (Distinguished Paper)
- [10] Tsuyoshi Shimomura, and Hiroshi Yamada: Hardening In-memory Key-value Stores against ECC-uncorrectable Memory Errors. *Proc. of the 52nd Annual IEEE/IFIP Int'l Conf. on Dependable Systems and Networks (DSN '22)*, pp.509-521, 2022.
- [11] Naoki Aoyama, and Hiroshi Yamada: Copying Values v.s. References for Memory Page Compaction in Virtualized Systems. *Proc. of the 37th ACM/SIGAPP Symp. on Applied Computing (SAC '22)*, pp.1205-1207, 2022.
- [12] Hitoshi Mitake, Hiroshi Yamada, and Tatsuo Nakajima: A Highly Scalable Index Structure for Multicore In-Memory Database Systems. *Proc. of the 13rd Int'l Conf. on Intelligent and Distributed Computing (IDC '19)*, pp.210-217, 2019.
- [13] Hitoshi Mitake, Hiroshi Yamada, and Tatsuo Nakajima: Looking into the Peak Memory Consumption of Epoch-Based Reclamation in Scalable in-Memory Database Systems. *Proc. of the 30th Int'l Conf. on Database and Expert Systems Applications (DEXA '19)*, pp.3-18, 2019.
- [14] Yusuke Suzuki, Hiroshi Yamada, Shinpei Kato, and Kenji Kono: CPUs as Co-processors of GPUs: Running GPGPU Applications at the Full Speed with PullKernels. *Proc. of the 8th Workshop on Systems for Multi-core and Heterogeneous Architectures (SFMA '18)*, co-located with ACM EuroSys '18, 4 pages, 2018.
- [15] Yuto Jumonji, and Hiroshi Yamada: Efficient Software Rejuvenation of

- In-memory Key-value Storages. *Proc. of the 9th Int'l Workshop on Software Aging and Rejuvenation (WoSAR '17)*, pp.280-285, 2017
- [16] Yusuke Suzuki, [Hiroshi Yamada](#), Shinpei Kato, and Kenji Kono: GLoop: An Event-driven Runtime for Consolidating GPGPU Applications. *Proc. of the 8th ACM Symp. on Cloud Computing (SoCC '17)*, pp.80-93, 2017
- [17] Ken Terada and [Hiroshi Yamada](#): Dwarf: Shortening Downtime of Reboot-based Kernel Updates. *Proc. of the 12th European Dependable Computing Conf. (EDCC '16)*, pp.208-217, 2016.
- [18] Hitoshi Mitake, [Hiroshi Yamada](#), and Tatsuo Nakajima: Analyzing The Tradeoff Between Throughput and Latency in Multicore Scalable In-Memory Database Systems. *Proc. of the 7th ACM Asia-Pacific Workshop on Systems (APSys '16)*, pp.17:1-17:9, 2016
- [19] Yusuke Suzuki, [Hiroshi Yamada](#), Shinpei Kato, and Kenji Kono: Towards Multi-tenant GPGPU: Event-driven Programming Model for System-wide Scheduling on Shared GPUs. *2016 Workshop on Multicore and Rack-scale Systems (MaRS '16)*, 7 pages, 2016.
- [20] Akane Koto, Kono Kenji, and [Hiroshi Yamada](#): A Guideline for Selecting Live Migration Policies and Implementations. *Proc. of the 6th IEEE Int'l Conf. on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom '14)*, pp.226-233, 2014.
- [21] Kenji Kono, Shunsuke Miyahara, [Hiroshi Yamada](#), and Takeshi Yoshimura: FoyxFeed: Forging Device-level Asynchronous Events for kernel Development. *Proc. of the 20th IEEE Pacific Rim Int'l Symp. on Dependable Computing (PRDC '14)*, pp.145-154, 2014.
- [22] Yusuke Suzuki, Shinpei Kato, [Hiroshi Yamada](#), and Kenji Kono: GPUvm: Why Not Virtualizing GPUs at the Hypervisor?. *Proc. of the 2014 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC '14)*, pp.109-120, 2014.
- [23] Hikaru Horie, Masato Asahara, [Hiroshi Yamada](#), and Kenji Kono: Minimizing WAN Communications in Inter-Datacenter Key-Value Stores. *Proc. of the 7th IEEE Int'l Conf. on Cloud Computing (CLOUD '14)*, pp.490-497, 2014.
- [24] Antonio Bovenzi, Javier Alonso, [Hiroshi Yamada](#), Stefano Russo, and Kishor S. Trivedi: Towards fast OS rejuvenation: An experimental evaluation of fast OS reboot techniques. *Proc. of the 24th IEEE Int'l Symp. on Software Reliability Engineering (ISSRE '13)*, pp.61-70, 2013.
- [25] [Hiroshi Yamada](#), Takumi Sakamoto, Hikaru Horie, and Kenji Kono: Request Dispatching for Cheaper Energy Prices in Cloud Data Centers. *Proc. of the 2nd IEEE Int'l Conf. on Cloud Networking (CloudNet '13)*, pp.210-214, 2013.
- [26] [Hiroshi Yamada](#), and Kenji Kono: Traveling Forward in Time to Newer Operating Systems using ShadowReboot. *Proc. of the 9th ACM Conference on Virtual Execution Environments (VEE '13)*, pp.121-130, 2013.
- [27] Takeshi Yoshimura, [Hiroshi Yamada](#), and Kenji Kono: Is Linux Kernel Oops Useful or Not?. *Proc of the 8th Workshop on Hot Topics in System Dependability (HotDep '12)*, 6 pages, 2012
- [28] Akane Koto, [Hiroshi Yamada](#), Kei Ohmura, and Kenji Kono: Towards Unobtrusive VM Live Migration for Cloud Computing Platforms. *Proc. of the 3rd ACM SIGOPS Asia-Pacific Workshop on Systems (APSys '12)*, pp.7:1-6, 2012
- [29] Hiroki Shirayanagi, [Hiroshi Yamada](#), and Kenji Kono: Honeyguide: A VM Migration-aware Network Topology for Saving Energy Consumption in Data Center Networks, *Proc. of the 17th IEEE Symp. On Computers and Communication (ISCC '12)*, pp.460-467, 2012
- [30] Hikaru Horie, Masato Asahara, [Hiroshi Yamada](#), and Kenji Kono: Inter-Datacenter Elastic Key-Value Store. *Proc. of the 10th Int'l Conf. on Optical Internet (COIN '12)*, pp.71-72, 2012
- [31] Shuntaro Tonosaki, [Hiroshi Yamada](#), and Kenji Kono: Efficiently Synchronizing Virtual Machines in Cloud Computing Environments. *Proc. of the 3rd IEEE Int'l Conf. on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom '11)*, pp.154-162, 2011.

- [32] Takeshi Yoshimura, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: Can Linux be Rejuvenated without Reboots?. *Proc. of the 3rd IEEE Int'l Workshop on Software Aging and Rejuvenation (WoSAR '11)*, pp.50-55, 2011.
- [33] Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: Traveling Forward in Time to Newer Operating Systems using ShadowReboot. *Proc. of the 2nd ACM SIGOPS Asia-Pacific Workshop on Systems (APSys '11)*, pp.12:1-5, 2011.
- [34] Kazuya Yamakita, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: Phase-based Reboot: Reusing Operating System Execution Phases for Cheap Reboot-based Recovery. *Proc. of the 41st Annual IEEE/IFIP Int'l Conf. on Dependable Systems and Networks (DSN '11)*, pp.169-180, 2011.
- [35] Takahiro Kobayashi, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: Quick Reboot-based Recovery for Commodity Operating Systems in Virtualized Server Consolidation. *Proc. of 2010 Int'l Workshop on Isolation and Integration for Dependable Systems (IIDS '10)*, 6 pages, 2010.
- [36] Tetsuya Yoshida, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: FoxyLargo: Slowing Down CPU Speed with a Virtual Machine Monitor for Embedded Time-Sensitive Software Testing. *Proc. of 2008 Int'l Workshop on Virtualization Technology (IWVT '08)*, pp.1-11, 2008.
- [37] Yoshihisa Abe, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: Enforcing Appropriate Process Execution for Exploiting Idle Resources from Outside Operating Systems. *Proc. of the 3rd ACM SIGOPS European Conf. on Computer Systems (EuroSys '08)*, pp.27–40, 2008.
- [38] Masato Asahara, Akio Shimada, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: Finding Candidate Spots for Replica-Servers based on Demand Fluctuation. *Proc. of the 13th IEEE Int'l Conf. on Parallel and Distributed Systems (ICPADS '07)*, pp.1-10, 2007.
- [39] Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: FoxyTechnique: Tricking Operating System Policies with a Virtual Machine Monitor. *Proc. of the 3rd Int'l ACM SIGPLAN/SIGOPS Conf. on Virtual Execution Environments (VEE '07)*, pp. 55-64, 2007.

- [40] Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: User-level disk-bandwidth control for resource-borrowing network applications, *Proc. of the 10th IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium (NOMS '06)*, pp.1-4, 2006.

2. Journal/Transaction Papers (Referred)

- [1] Naoya Nezu, and Hiroshi Yamada: Runtime Tests for Memory Error Handlers of In-memory Key Value Stores using MemFI, *IEICE Trans. on Information and Systems*, Vol.E107-D, No.11, pp.1408-1421, 2024.
- [2] Shuhei Enomoto, Hiroki Kuzuno, Hiroshi Yamada, Yoshiaki Shiraishi, and Masakatu Morii: Early Mitigation of CPU-Optimized Ransomware using Monitoring Encryption Instructions, *Int'l Journal of Information Security*, Vol.73, No.5, pp.3393-3413, 2024.
- [3] Kota Asanuma, and Hiroshi Yamada: DBMS-assisted Live Migration of Virtual Machines, *IEEE Trans. on Computers (IEEE TC)*, Vol.73, No.2, pp.380-393, 2024.
- [4] Naoki Aoyama, and Hiroshi Yamada: Comparison of Value- and Reference-based Memory Page Compaction in Virtualized Systems, *IEICE Trans. on Information and Systems*, Vol.E105-D, No.12, pp.2075-2084, 2022.
- [5] Shuhei Enomoto, Hiroki Kuzuno, and Hiroshi Yamada: Efficient Protection Mechanism for CPU Cache Flush Instruction Based Attacks, *IEICE Trans. on Information and Systems*, Vol.E105-D, No.11, pp.1890-1899, 2022.
- [6] Kaiho Fukuchi, and Hiroshi Yamada: Leveraging Scale-up Machines for Swift DBMS Replication on IaaS Platforms using BalenaDB. *IEICE Trans. on Information and Systems*, Vol.E105-D, No.1, pp.92-104, 2022.
- [7] Yuto Jumonji, and Hiroshi Yamada: Efficient Reboot-based Recovery of In-memory Databases, *IEICE Trans. on Information and Systems*, Vol.E104-D, No.12, pp.2164-2172, 2021.

- [8] Ken Terada, and Hiroshi Yamada: Shortening Downtime of Reboot-based Kernel Updates Using Dwarf. *IEICE Trans. on Information and Systems*, Vol.E102-D, No.12, pp.2991-3004, 2018.
- [9] Yusuke Suzuki, Hiroshi Yamada, Shinpei Kato, and Kenji Kono: Cooperative GPGPU Scheduling for Consolidating Server Workloads. *IEICE Trans. on Information and Systems*, Vol.E102-D, No.12, pp.3019-3037, 2018.
- [10] Yusuke Suzuki, Shinpei Kato, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: GPUvm: GPU Virtualization at the Hypervisor. *IEEE Trans. on Computers (IEEE TC)*, Vol.65, No.9, pp.2752-2766, 2016.
- [11] Hiroshi Yamada, Survey on Mechanisms for Live Virtual Machine Migration and its Improvements. *JSSST Journal on Computer Software*, Vol.33, No.2, pp.2:101-2:115, 2015.
- [12] 堀江光, 浅原理人, 山田浩史, 河野健二, データセンタ間通信による性能劣化を抑えた広域分散型キーバリューストア構築手法, 情報処理学会論文誌コンピュータシステム, Vol.8, No.2, pp.1-14, 2015.
- [13] Hiroshi Yamada and Kenji Kono: A VMM-level Approach to Shortening Downtime of Operating Systems Reboots in Software Updates. *IEICE Trans. on Information and Systems*, Vol.E97-D, No.10, pp.2663-2675, 2014.
- [14] Hiroshi Yamada, Shuntaro Tonosaki, and Kenji Kono: Efficient Update Activation for Virtual Machines in IaaS Cloud Computing Environments. *IEICE Trans. on Information and Systems*, Vol. E97-D, No.3, pp.469-479, 2014.
- [15] Hiroki Shirayanagi, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: Honeyguide: A VM Migration-aware Network Topology for Saving Energy Consumption in Data Center Networks. *IEICE Transaction on Information and Systems*, Vol.E96-D, No.9, pp.2055-2064, 2013.
- [16] Takeshi Yoshimura, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: Using Fault Injection to Analyze the Scope of Error Propagation in Linux. *IPSJ Transaction on Advanced Computing System*, Vol.6, No.2, pp.1-10, 2013.
- [17] Kazuya Yamakita, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: Lightweight Recovery from Kernel Failures Using Phase-based Reboot. *IPSJ Transaction on Advanced Computing System*, Vol. 5, No.2, pp.121-132, 2012.
- [18] Hikaru Horie, Masato Asahara, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: MashCache: Taming Flash Crowds by Using Their Good Features. *IPSJ Transaction on Advanced Computing System*, Vol. 5, No. 2, pp.10-22, 2012.
- [19] Yoshihisa Abe, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: User-level Enforcement of Appropriate Background Process Execution. *IPSJ Transaction on Advanced Computing System*, Vol. 4, No. 2, pp.94-113, 2011.
- [20] 吉田哲也, 山田浩史, 佐々木広, 河野健二, 中村宏: マルチコア CPU の電力消費特性を考慮した仮想 CPU スケジューラ, 情報処理学会論文誌: コンピューティングシステム, Vol. 4, No. 2, pp.25-39, 2011 年.
- [21] 石川豊, 山田浩史, 浅原理人, 花岡美幸, 河野健二: アプリケーション層プロトコルの状態を考慮した広域ネットワーク上での仮想マシン移送, 情報処理学会論文誌: コンピューティングシステム, Vol. 4, No. 2, pp.12-24, 2011 年.
- [22] Tetsuya Yoshida, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: Using a Virtual Machine Monitor to Slow Down CPU Speed for Embedded Time-Sensitive Software Testing. *IPSJ Transaction on Advanced Computing System*, Vol. 2, No. 3, pp.116-130, 2009.
- [23] Masato Asahara, Akio Shimada, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: Strategy for Selecting Replica Server Spots on the Basis of Demand Fluctuation. *IPSJ Transaction on Advanced Computing System*, Vol.1, No.1, pp.160-173, 2008.
- [24] Hiroshi Yamada and Kenji Kono: Introducing New Resource Management Policies using a Virtual Machine Monitor. *IPSJ Transaction on Advanced Computing System*, Vol.1, No.1, pp.144-159, 2008.

- [25] Hiroshi Yamada and Kenji Kono: DiscNice: User-level Regulation of Disk Bandwidth. *IPSJ Transaction on Advanced Computing System*, Vol.48, No. SIG 18, pp.83-98, 2007.

3. Textbooks

- [1] Application to Operating Systems, Handbook of Software Aging and Rejuvenation: Fundamentals, Methods, Applications, And Future Directions, pp.229-259, World Scientific Publisher, Editors: Tadashi Dohi, A. Avritzer, and K. S. Trivedi, 2020.
- [2] Open Systems Dependability: Dependability Engineering for Ever-Changing Systems Second Edition, Editor: Mario Tokoro, Section6.4 Security Mechanism(pp.163-171)を担当. ISBN-10:1498736289, 2014.
- [3] Open Systems Dependability: Dependability Engineering for Ever-Changing Systems, Editor: Mario Tokoro, Section6.4 Security Mechanism(pp.86-95)を担当. ISBN-10:1466577517, 2013.

4. Awards/Honors

- [1] 学長特別表彰(高大連携の発展に寄与), 東京農工大学, 2024 年.
- [2] Distinguished Paper Award, 18th European Dependable Computing Conference (EDCC'22), 2022.
- [3] ISS 功労賞, 電子情報通信学会, 2022 年.
- [4] 論文賞, 情報処理学会, 2013 年.
- [5] 論文賞, 情報処理学会, 2010 年.
- [6] 論文賞, 情報処理学会, 2009 年.
- [7] IPSJ Digital Courier 船井若手奨励賞, 船井情報科学振興財団, 2009 年.
- [8] 山下記念賞, 情報処理学会, 2008 年.
- [9] IPSJ Digital Courier 船井若手奨励賞, 船井情報科学振興財団, 2008 年.

- [10] 最優秀学生発表賞, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2007 年.
- [11] 目黒会賞, 電気通信大学, 2006 年.

5. Awards/Honors (Supervised Students)

- [1] 優秀卒業論文賞, 西澤彩花, 東京農工大学工学部知能情報システム工学科, 2026 年.
- [2] 辻井重男セキュリティ論文賞(特別賞), 榎本秀平, 日本セキュリティ・マネジメント学会, 2025 年
- [3] 優秀若手発表賞, 武田一希, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2025 年.
- [4] 最優秀若手発表賞, 吉田晃太郎, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2025 年.
- [5] コンピュータサイエンス領域賞, 武田一希, 情報処理学会, 2025 年.
- [6] 優秀若手発表賞, 谷本陽祐, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2025 年.
- [7] 優秀若手発表賞, 畑山大地, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2025 年.
- [8] 最優秀若手発表賞, 岡田寿希哉, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2024 年.
- [9] 優秀若手発表賞, 吉田紗和子, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2024 年.
- [10] コンピュータサイエンス領域賞, 笠原一真, 情報処理学会, 2024 年.
- [11] 最優秀若手発表賞, 武田一希, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2024 年.
- [12] 最優秀若手発表賞, 笠原一真, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2024 年.
- [13] 最優秀若手発表賞, 根津直也, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2023 年.
- [14] コンピュータサイエンス領域賞, 和田健, 情報処理学会, 2023 年.
- [15] 情報通信システムセキュリティ研究賞, 榎本秀平, 電子情報通信学会

- 情報通信システムセキュリティ研究会, 2023 年.
- [16] 最優秀若手発表賞, 畑山大地, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2023 年.
 - [17] 優秀若手発表賞, 谷本陽祐, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2023 年.
 - [18] 優秀卒業論文賞, 谷本陽祐, 東京農工大学工学部知能情報システム工学科, 2023 年.
 - [19] 最優秀若手発表賞, 和田健, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2023 年.
 - [20] CSEC 優秀研究賞, 榎本秀平, 情報処理学会コンピュータセキュリティ研究会, 2022 年.
 - [21] 優秀若手発表賞, 根津直也, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2022 年.
 - [22] コンピュータサイエンス領域賞, 井口卓海, 情報処理学会, 2022 年.
 - [23] 優秀若手発表賞, 井口卓海, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2021 年.
 - [24] 優秀若手発表賞, 榎本秀平, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2020 年.
 - [25] 最優秀学生発表賞, 下村剛志, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2019 年.
 - [26] コンピュータサイエンス領域賞, 寺田献, 情報処理学会, 2018 年.
 - [27] 企業賞 Fujitsu 賞, 佐藤克矢, WebDB Forum 2017, 2017 年.
 - [28] 最優秀学生発表賞, 清水祐太郎, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2017 年.
 - [29] 最優秀学生発表賞, 中嶋将人, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2017 年.
 - [30] コンピュータサイエンス領域賞, 尾板弘崇, 情報処理学会, 2016 年.
 - [31] 最優秀学生発表賞, 寺田献, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2016 年.
 - [32] 最優秀学生発表賞, 小林直登, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2016 年.

- [33] 学生奨励賞, 高橋祥平, 情報処理学会データベースシステム研究会, 2016 年.
- [34] コンピュータサイエンス領域賞, 福地開帆, 情報処理学会, 2015 年.
- [35] 最優秀学生発表賞, 尾板弘崇, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2015 年.
- [36] 最優秀学生発表賞, 小林直登, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2015 年.
- [37] 山下記念研究賞, 鈴木勇介, 情報処理学会, 2014 年.
- [38] 最優秀学生発表賞, 福地開帆, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2014 年.
- [39] 最優秀学生発表賞, 古藤明音, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2013 年.
- [40] 最優秀学生発表賞, 鈴木勇介, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2013 年.
- [41] コンピュータサイエンス領域賞, 吉村剛, 情報処理学会, 2013 年.
- [42] 中西奨励賞, 鈴木勇介, 慶應義塾大学理工学部情報工学科, 2013 年.
- [43] 最優秀学生発表賞, 吉村剛, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2012 年.
- [44] 最優秀学生発表賞, 本橋剛, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2009 年.

6. Grants/Funds

- [1] プライバシセントリック情報基盤, 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 CREST(JST-CREST)「基礎理論とシステム基盤技術の融合による Society 5.0 のための基盤ソフトウェアの創出」, 主たる共同研究者, 20,000 千円(直接経費), 2025 年度-2026 年度.
- [2] 不揮発性メモリ搭載型サーバにおける DBMS 集約に関する研究, 科学研究費助成事業, 基盤研究(B), 研究代表者, 13,200 千円(直接経費), 2023—2026 年度.
- [3] 細粒度のリカバリを可能にする高信頼 OS, 科学技術振興機構戦略的創造研究推進事業さがけ(JST-PRESTO)「社会変革に向けた ICT 基

盤強化」, 研究代表者, 40,000 千円(直接経費), 2021 年度—2024 年度.

- [4] インメモリ DB を考慮した仮想マシン移送に関する研究, 科学研究費助成事業, 基盤研究(C), 研究代表者, 3,300 千円(直接経費), 2020 年度—2022 年度.
- [5] データ活用型サービスに供するディペンダブルデータベース基盤技術, セコム科学技術進行財団挑戦的研究助成, 研究代表者, 9,000 千円(直接経費), 2019 年度—2021 年度
- [6] ビッグ DBMS を仮想マシン移送に関する研究, 科学研究費助成事業, 基盤研究(C), 研究代表者, 3,000 千円(直接経費), 2017 年度—2019 年度.
- [7] IoT ワークロードにおけるハイブリッド環境の電力効率向上, 日立製作所公募型共同研究費, 研究代表者, 450 千円(直接経費), 2016 年度.
- [8] 光無線によるビッグデータ処理向け相互結合網の研究開発, 戦略的情報通信研究開発推進事業(SCOPE), 研究分担者, 2,700 千円(直接経費), 2016 年度—2017 年度
- [9] ビッグメモリアプリケーションを考慮した仮想マシン移送に関する研究, 科学研究費助成事業, 若手研究(B), 研究代表者, 3,000 千円(直接経費), 2015 年度—2016 年度.
- [10] 科学技術振興機構 科学技術人材育成費補助金, テニユアトラック普及・定着事業(個人選抜型), 56,000 千円(直接経費), 2013 年度-2016 年度.
- [11] データセンタにおける低消費電力サーバに関する研究, 日立製作所公募型共同研究費, 研究代表者, 6,900 千円(直接経費), 2013 年度—2015 年度.
- [12] 耐攻撃性を強化した高度にセキュアな OS の創出, 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 CREST(JST-CREST)「実用化を目指した組込みシステム用ディペンダブル・オペレーティングシステム」, 主たる共同研究者, 9,640 千円(直接経費), 2012 年度—2013 年度.
- [13] OS カーネル障害からの早期回復手法に関する研究, 科学研究費助成事業, 若手研究(B), 研究代表者, 3,000 千円(直接経費), 2011 年度

—2012 年度.

7. Articles

- [1] オペレーティングシステムのエージングと若化, 日本信頼性学会誌 '14 年 1 月号, 2014 年.
- [2] 第 3 の OS, やさしい用語解説 山田浩史准教授に聞く, Nextcom, Vol.19,株式会社 KDDI 総研, 2014 年.